

# RAYAN BARREDDINE

(+33) 07 82 59 80 57 | [rayan.barre@icloud.com](mailto:rayan.barre@icloud.com) | [linkedin.com/in/rayan-barreddine](https://linkedin.com/in/rayan-barreddine)

Computer Engineering student at UTC, specializing in Data/AI, with experience in AI agents, data pipelines, and knowledge graphs. Used to shipping production-ready systems and measuring impact through business and technical metrics. Seeking a final-year internship as an **ML/LLM Engineer** (or **Product Engineer**) starting in February 2027 (24 to 26 weeks).

## EDUCATION

### University of Technology of Compiègne (UTC)

Engineering Degree in Computer Science (expected 2027)

Compiègne, France

Since February 2023

- Computer Science major, with planned specialization in Artificial Intelligence and Data Science
- Relevant coursework: Statistics, Artificial Intelligence, Algorithms, Data Structures, Databases

### Lycée Louis Thuillier

Preparatory Classes for Engineering Schools (MP2I/MPI), ranked 13th out of 38

Amiens, France

September 2021 – February 2023

- Advanced training in mathematics, physics, and computer science

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

### Histia

AI Researcher (6-month internship, then Freelance)

Paris, Station F

September 2025 – Present

- Accelerated case qualification by developing modular AI agents (**PydanticAI** + **MCP**) to structure **hundreds of documents** into a FalkorDB knowledge graph.
- Built an end-to-end INPI pipeline (ingestion, structuring, exploitation) with monitoring and retry mechanisms, robust handling of incomplete records, and delivered an internal tool adopted by **all team members**, +**90%** extraction accuracy.
- Drove product impact by speeding up memo production and reducing time spent per case for analyst and operations teams.
- **Tech:** Python, PydanticAI, MCP, FalkorDB, ETL, Gemini, Docker, TypeScript.

### Junior UTC

Business Manager and Human Resources Officer

Compiègne, France

June 2024 – September 2025

- Led **4 client projects** end-to-end, from scoping to delivery, with **100%** on-time delivery and **100%** client satisfaction.
- Structured governance and contracting through **18 contractual documents**, ensuring process compliance and **0 disputes**; contributed to staffing through **22 interviews**.
- **Tools/Methods:** project management, risk analysis, planning, reporting, client communication.

## PROJECTS

### Prediction Wallet: AI portfolio rebalancing agent | GitHub

Since January 2025

- Developed an autonomous AI portfolio rebalancing agent using **LangGraph** and **Claude/Gemini**, able to monitor allocation drift, analyze market conditions, and trigger rebalancing actions.
- Implemented **threshold** and **calendar-based** strategies, execution simulation with **slippage**, risk controls (**drawdown-based kill switch**), and local persistence for market and portfolio data (**SQLite/JSON**).
- **Tech:** Python, LangGraph, Claude, Gemini, yfinance, SQLite, Streamlit, ReportLab.

### RAG Pokémon: question-answering system with enriched retrieval | GitHub

April 2025 – June 2025

- Developed a **RAG**-based question-answering system on the Pokémon universe, combining **PokeAPI**, **Poképédia**, **Gemini**, and **ChromaDB** to handle factual, descriptive, and comparative queries.
- Improved retrieval by enriching documents with domain-specific metadata (**types**, **legendary/mythical status**, **habitat**, **color**) and set up an evaluation pipeline using **faithfulness**, **answer relevancy**, **context precision**, and **context recall**.
- **Tech:** Python, LangChain, Gemini 2.0 Flash, Google Embeddings, ChromaDB, Streamlit, scraping, RAG evaluation.

## CERTIFICATIONS, SKILLS AND LANGUAGES

**Certifications:** Artificial Intelligence Fundamentals (IBM), Build Data Lakes and Data Warehouses on Google Cloud (Google), Professional Scrum Product Owner I (Scrum), Kaggle Contributor, Introduction to Corporate Finance (The Wharton School, University of Pennsylvania)

**Data/ML:** Pandas, NumPy, scikit-learn, TensorFlow, time series, feature engineering, MLflow, model evaluation

**Software/Infra:** Python, SQL, PostgreSQL, Docker, Linux, ETL, Claude Code, Cursor

**LLM/RAG:** LangChain, ChromaDB, Knowledge Graphs (FalkorDB), hybrid retrieval, reranking, citation checking, guardrails

**Languages:** French (Native), English (Fluent), German (B1)

**Interests:** Running, Trail Running, Tennis, Football, Music

# RAYAN BARREDDINE

(+33) 07 82 59 80 57 | [rayan.barre@icloud.com](mailto:rayan.barre@icloud.com) | [linkedin.com/in/rayan-barreddine](https://linkedin.com/in/rayan-barreddine)

Étudiant ingénieur en informatique (UTC), orienté Data/IA, avec expérience en agents IA, pipelines data et graphes de connaissances. Habitué à livrer en production et à mesurer l'impact via des métriques métier et techniques. Recherche un stage de fin d'études en **ingénierie ML/LLM** (ou **ingénierie data**) à partir de février 2027 (24 à 26 semaines).

## FORMATION

### Université de Technologie de Compiègne (UTC)

Diplôme d'ingénieur (prévu en 2027)

Compiègne

Depuis février 2023

- Branche Informatique (poursuite prévue en filière Intelligence Artificielle et sciences des données)
- Cours pertinents : Statistiques, Intelligence Artificielle, Algorithmique, Structures de données, Bases de données.

### Lycée Louis Thuillier

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (MP2I/MPI) (classé 13e/38)

Amiens

Septembre 2021 – Février 2023

- Formation approfondie en mathématiques, en physique et en informatique

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### Histia

AI Researcher (stage de 6 mois puis freelance)

Paris, Station F

Septembre 2025 – Présent

- Accélération de la qualification de dossiers : développement d'agents IA modulaires (PydanticAI + MCP) pour structurer **des centaines de documents** dans un graphe de connaissances FalkorDB.
- Construit un pipeline INPI de bout en bout (ingestion, structuration, exploitation) avec monitoring, mécanismes de retry et gestion robuste des enregistrements incomplets, puis livré un outil interne adopté par **tous les collaborateurs**, avec **+90%** de précision d'extraction.
- Impact produit : accélération de la production de mémos d'analyse et réduction du temps passé par dossier pour les équipes d'analystes/opérations.
- Tech** : Python, PydanticAI, MCP, FalkorDB, ETL, Gemini, Docker, TypeScript.

### Junior UTC

Chargé d'affaires et Chargé des Ressources humaines

Compiègne

Juin 2024 – Septembre 2025

- Piloté **4 projets clients** de bout en bout (cadrage, planning, gestion des risques, suivi d'exécution), avec **100%** de livraisons à l'heure et **100%** de satisfaction client.
- Structuré la gouvernance et la contractualisation via **18 documents contractuels**, assurant la conformité des procédures et **0 litige**; contribution RH ciblée via **22 entretiens** pour le staffing des missions.
- Tech/Outils** : gestion de projet, analyse de risques, planification, reporting, communication client.

## PROJETS

### Prediction Wallet: agent IA de rebalancing de portefeuille | GitHub

Depuis janvier 2025

- Développé un agent IA autonome de rebalancing de portefeuille avec **LangGraph** et **Claude/Gemini**, capable de surveiller les écarts d'allocation, d'analyser l'état du marché et de déclencher des actions de rééquilibrage.
- Implémenté des stratégies **threshold** et **calendar**, une simulation d'exécution avec **slippage**, des contrôles de risque (**kill switch** sur drawdown) et une persistance locale des données de marché et du portefeuille (**SQLite/JSON**).
- Tech** : Python, LangGraph, Claude, Gemini, yfinance, SQLite, Streamlit, ReportLab.

### RAG Pokémon: système de QA avec récupération enrichie | GitHub

Avril 2025 – Juin 2025

- Développé un système de questions-réponses **RAG** sur l'univers Pokémon, combinant **PokeAPI**, **Poképédia**, **Gemini** et **ChromaDB** pour traiter des requêtes factuelles, descriptives et comparatives.
- Amélioré la récupération par enrichissement des documents avec des métadonnées métier (**types, statut légendaire/mythique, habitat, couleur**) et mis en place une évaluation avec **faithfulness, answer relevancy, context precision** et **context recall**.
- Tech** : Python, LangChain, Gemini 2.0 Flash, Google Embeddings, ChromaDB, Streamlit, web scraping, évaluation RAG.

## CERTIFICATIONS, COMPÉTENCES ET LANGUES

**Certifications**: Artificial Intelligence Fundamentals (IBM), Build Data Lakes and Data Warehouses on Google Cloud (Google), Professional Scrum Product Owner 1 (SCRUM), Kaggle Contributor, Introduction à la finance d'entreprise (The Wharton School, University of Pennsylvania)

**Data/ML**: Pandas, NumPy, scikit-learn, TensorFlow, séries temporelles, ingénierie de variables, MLflow, évaluation de modèles

**Software/Infra**: Python, SQL, PostgreSQL, Docker, Linux, ETL, Claude Code, Cursor

**LLM/RAG**: LangChain, ChromaDB, KG (FalkorDB), récupération hybride, reranking, vérification de citations, garde-fous

**Langues**: Français (Natif), Anglais (Courant), Allemand (B1)

**Centres d'intérêt**: Course à pied, Trail, Tennis, Football, Musique